

Desafio Técnico – Pessoa Desenvolvedora Fullstack Júnior

Objetivo

Avaliar sua capacidade de programar, estruturar soluções, pensar em arquitetura de software, colaborar com ferramentas de IA no fluxo de trabalho e explicar seu raciocínio. Não existe "resposta perfeita" — queremos entender como você pensa e resolve problemas.

Sinta-se à vontade para usar ferramentas de IA (Claude Code, Cursor, GitHub Copilot, etc.) durante o desafio. Isso é esperado e faz parte da nossa cultura de trabalho — só pedimos que você seja transparente sobre como as usou (veja a seção "Uso de Ferramentas de IA").

Testes de Código

1. HTML + CSS

Crie uma página simples com:

- Um formulário de cadastro com os campos Nome, E-mail e Senha.
- Um botão de enviar estilizado.
- Regras básicas de validação (ex: campo obrigatório, formato de e-mail).

Explique como organizou seu HTML e CSS.

2. Vue 3 (Composition API)

Implemente uma pequena lista de tarefas (to-do list) usando **Vue 3 com Composition API** que permita:

- Adicionar novas tarefas.
- Marcar uma tarefa como concluída.
- Remover tarefas da lista.
- (Bônus) Filtrar por: todas / pendentes / concluídas.

Explique como organizou os componentes, quais primitivas da Composition API usou ([ref](#), [reactive](#), [computed](#), etc.) e por quê.

3. TypeScript

Dado o seguinte array de objetos em TypeScript:

TypeScript

```
const users = [
  { id: 1, name: "Ana", age: 25 },
  { id: 2, name: "Pedro", age: 30 },
  { id: 3, name: "Maria", age: 22 },
];
```

Crie uma função que:

- Receba esse array (tipado corretamente).
- Retorne apenas os nomes dos usuários com mais de 23 anos.
- (Bônus) Torne a função genérica, capaz de filtrar por qualquer campo numérico do objeto.

Explique como você declarou os tipos e o porquê.

4. Banco de Dados (MySQL / SQL)

Considere uma tabela chamada **users**:

id	name	email	created_at
1	Ana	ana@email.com	2024-01-01
2	Pedro	pedro@email.com	2024-02-01
3	Maria	maria@email.com	2024-02-15

Escreva queries SQL para:

- Listar todos os usuários ordenados pela data de criação (do mais recente para o mais antigo).
- (Bônus) Contar quantos usuários foram criados por mês.

Explique o funcionamento das suas queries.

5. Backend (NestJS)

Crie uma API simples em **NestJS** com:

- **GET /users** → retorna a lista de usuários em JSON.
- **POST /users** → recebe **name** e **email** no corpo da requisição e adiciona um novo usuário à lista (pode ser em memória, não precisa de banco de dados real).

Retorno esperado do GET:

JSON

```
[
  { "id": 1, "name": "Ana", "email": "ana@email.com" },
  { "id": 2, "name": "Pedro", "email": "pedro@email.com" }
]
```

Explique como organizou os arquivos (módulos, controllers, services) e a estrutura do backend.

6. Git

- Suba seu código em um repositório no GitHub, com pelo menos 3 commits mostrando a evolução do seu trabalho (nada de um único commit "código final").
- Escreva um `README.md` explicando como rodar o projeto.

Explique brevemente sua estratégia de commits (o que você separou em cada um e por quê).

Testes de Arquitetura e Resolução de Problemas

7. Organização de Projeto

Imagine que você vai iniciar um projeto fullstack do zero.

- Quais pastas e arquivos você criaria para organizar o frontend (Vue 3)?
- Quais pastas e arquivos você criaria para organizar o backend (NestJS)?

Descreva como faria essa organização e o motivo.

8. Cenário de Problema

Você está desenvolvendo uma aplicação e percebe que a tela de login está demorando muito para carregar.

- Quais seriam as primeiras verificações que você faria para identificar o problema?
 - Cite duas possíveis soluções para melhorar a performance.
-

Uso de Ferramentas de IA

Sabemos que ferramentas de IA (Claude Code, Cursor, Copilot, etc.) fazem parte do fluxo de trabalho moderno, e usamos elas no dia a dia do time. Queremos entender como você as usa.

Responda em algumas frases:

- Quais ferramentas de IA você usou durante este desafio (se usou)?
- Dê um exemplo concreto de um momento em que a IA te ajudou a resolver algo, debugar um erro, ou entender um conceito novo.
- Você já ouviu falar em **MCP (Model Context Protocol)** ou em agentes/skills de IA (ex: automações com n8n, agentes customizados, CrewAI)? Se sim, o que você entende sobre isso — mesmo que de forma exploratória, sem nunca ter usado na prática.

Não existe resposta errada aqui — o que avaliamos é sua curiosidade e clareza ao explicar.

Entrega

Envie o link do repositório no GitHub (com os commits pedidos na seção 6) junto com as explicações de cada etapa, direto no README ou em um arquivo separado ([EXPLICACOES.md](#)).